



蔡 峤 峰

机器人控制 / 运动控制 /
机电一体化 / 英文沟通

波士顿, 美国

cai.qiao@northeastern.edu

+1 (857)-330-2630 (美国)
+86 13877580724 (中国)

关于我

机械工程硕士, 聚焦机器人控制、感知导航与机电系统集成。具备无人机飞控调试、STM32 运动控制及传感器数据采集实践经验, 熟悉闭环控制与系统调试, 具备状态估计、SLAM及移动机器人定位导航的理论基础

关键词

机器人控制 | 运动控制 |
机器人感知与导航 | 无人机系统 |
机电系统集成 | SLAM基础

具备技能

ROS 2 | Linux / Ubuntu | Python
MATLAB / Simulink | Arduino
PX4 / ArduPilot

本科亮点

获“创青春”中国青年创新创业大赛全国铜奖、“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛国家三等奖、“挑战杯”湖北省银奖等, 多次获校级奖学金与优秀学生荣誉; 曾任校电视台副台长、学院团总支宣传委员, 参与大型活动组织与内容策划, 曾为央视财经频道设计PPT



扫码或单击了解更多
Learn More

教育背景

GPA 3.68 / 4

2024-2026 (12月毕业)
美国东北大学
机械工程硕士

2019-2023
武汉大学
土木工程学士

核心课程 / RELEVANT COURSEWORK

Robot Mechanics and Control · Control Systems Engineering · Electric Drives
Mobile Robotics · Robotics: Navigation and Sensing (在修)

项目经历

2026.09-至今 (本学期硕士项目 | 2人组)

无人机自主室内飞行与视觉定位系统

指导教师 / Prof. Yasin Yazicioglu, Northeastern University

进行中

/ 面向无 GNSS 室内飞行, 参与 RADIX-2 HD 平台搭建与硬件调试, 推进 ArduPilot、Jetson Orin Nano 与 RealSense D435 系统集成

/ 规划 VIO/V-SLAM + IMU 状态估计及 MAVLink → EKF3 位姿注入链路, 拟通过 OptiTrack 验证定位精度与系统稳定性

2025 年 4 月 (2人小组)

直流电机闭环控制系统(Simulink + Arduino)

/ 基于 Arduino、编码器与 H 桥搭建电机控制平台, 开展 PWM 阶跃测试及系统参数辨识

/ 利用 Simscape 建立电机及齿轮传动模型, 通过 Simulink 部署位置 PID、速度 PI 闭环控制, 完成滤波、参数整定及仿真实测对比

实习经历

2025 年 5 月-8 月

工程实习生

南京未来脑科技有限公司

/ 参与光伏板清洁无人机及移动机器人原型测试, 协助 PX4 飞控与 PID 调试; 基于 Arduino、IMU 开展直线行驶及视觉循迹实验

/ 参与无人机吊运对接锁止机构的 Arduino 程序编写与推杆联调, 配合整机验证及技术方案调整

个人项目

STM32 两轮自平衡机器人

进行中

/ 基于 STM32 两轮自平衡平台, 分析 IMU、编码器及电机驱动链路, 研究直立 PD、速度 PI 与转向控制结构, 通过参数整定及真机测试优化车体平衡性能

/ 以自主移动机器人为拓展目标, 持续研究姿态估计与闭环控制, 计划引入 KF/EKF 状态估计及超声波环境感知, 逐步拓展直线行驶、航向控制、障碍物检测与自主导航功能

